

2025 年黑龙江省普通高等学校招生选择性考试

化学

本试卷共 19 题，共 100 分，共 8 页。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项：

- 1.答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。
- 2.选择题必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整，笔记清楚。
- 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。
- 4.作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
- 5.保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 Na 23 W 184

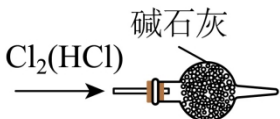
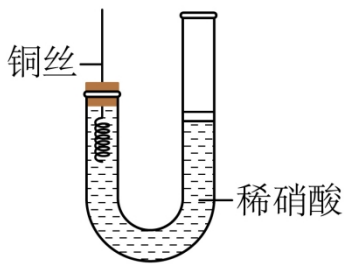
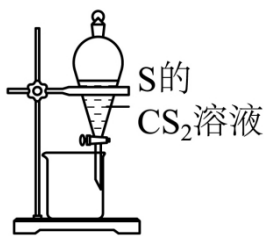
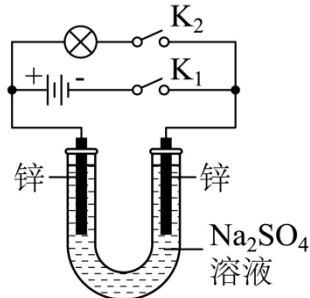
一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 东北三省及内蒙古资源丰富，下列资源转化的主要过程不属于化学变化的是
A. 石灰石煅烧 B. 磁铁矿炼铁 C. 煤的液化 D. 石油分馏
2. 侯氏制碱法突破西方技术垄断，推动了世界制碱技术的发展，其主要反应为 $\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ 。下列有关化学用语或说法正确的是
A. CO_2 的电子式： $\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{C}}:\ddot{\text{O}}$ B. H_2O 的空间结构：直线形
C. NH_4Cl 的晶体类型：离子晶体 D. 溶解度： $\text{NaHCO}_3 > \text{NH}_4\text{HCO}_3$
3. Cl_2O 可用于水的杀菌消毒，遇水发生反应： $\text{Cl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HClO}$ 。下列说法正确的是
A. 反应中各分子的 σ 键均为 $\text{p}-\text{p}\sigma$ 键
B. 反应中各分子的 VSEPR 模型均为四面体形
C. $\text{Cl}-\text{O}$ 键长小于 $\text{H}-\text{O}$ 键长
D. HClO 分子中 Cl 的价电子层有 2 个孤电子对

7. 化学家用无机物甲(YW_4ZXY)成功制备了有机物乙 $\left[(\text{YW}_2)_2\text{XZ}\right]$ ，开创了有机化学人工合成的新纪元。其中 W、X、Y、Z 原子序数依次增大，X、Y、Z 同周期，基态 X、Z 原子均有 2 个单电子。下列说法正确的是

- A. 第一电离能: $Z>Y>X$
- B. 甲中不存在配位键
- C. 乙中 σ 键和 π 键的数目比为 6:1
- D. 甲和乙中 X 杂化方式分别为 sp 和 sp^2

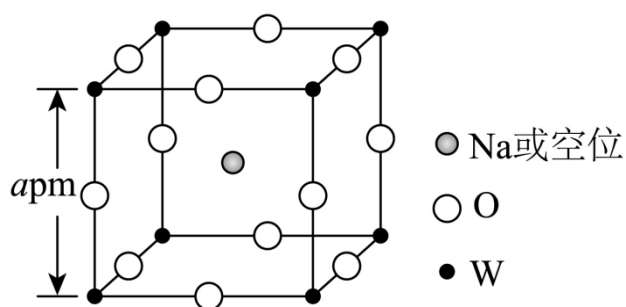
8. 巧设实验，方得真知。下列实验设计合理的是

A. 除去 Cl_2 中的 HCl	B. 制备少量 NO 避免其被氧化
	
C. 用乙醇萃取 CS_2 中的 S	D. 制作简易氢氧燃料电池
	

- A. A B. B C. C D. D

9. Na_xWO_3 晶体因 x 变化形成空位而导致颜色各异，当 $0.44 \leq x \leq 0.95$ 时，其立方晶胞结构如图。设

N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法错误的是



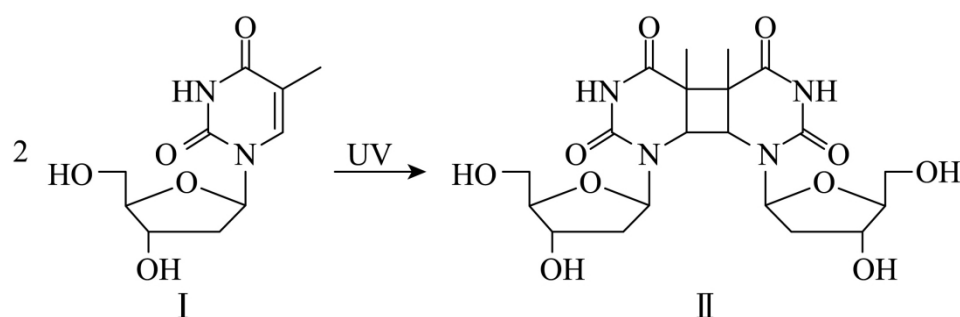
A. 与 W 最近且等距的 O 有 6 个

B. x 增大时, W 的平均价态升高

C. 密度为 $\frac{243.5 \times 10^{30}}{a^3 \cdot N_A} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 时, $x = 0.5$

D. 空位数不同, 吸收的可见光波长不同

10. 人体皮肤细胞受到紫外线(UV)照射可能造成 DNA 损伤, 原因之一是脱氧核苷上的碱基发生了如下反应。下列说法错误的是



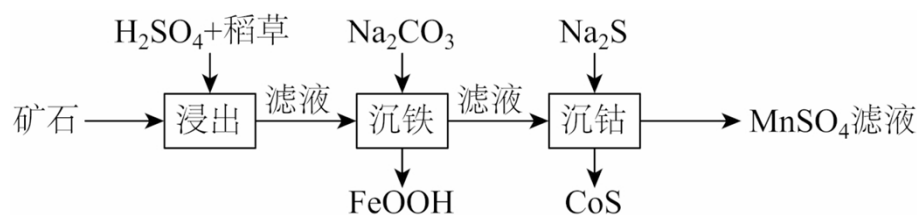
A. 该反应为取代反应

B. I和II均可发生酯化反应

C. I和II均可发生水解反应

D. 乙烯在 UV 下能生成环丁烷

11. 某工厂利用生物质(稻草)从高锰钴矿(含 MnO_2 、 Co_3O_4 和少量 Fe_2O_3)中提取金属元素, 流程如图。已知“沉钴”温度下 $K_{\text{sp}}(\text{CoS}) = 10^{-20.4}$, 下列说法错误的是



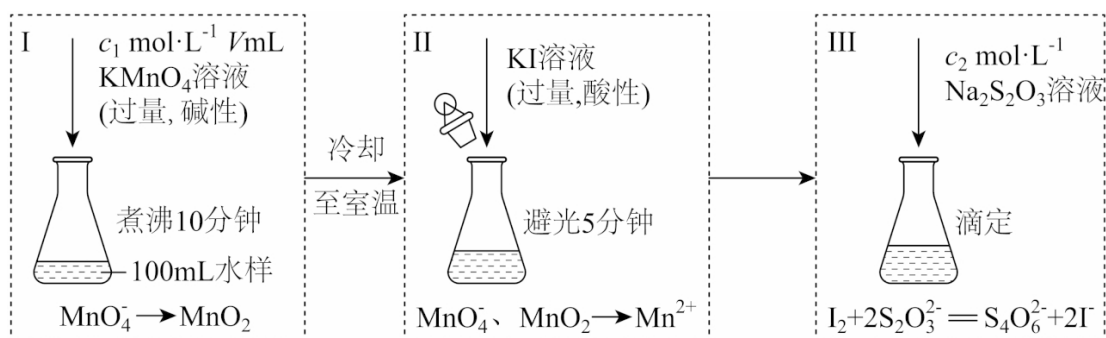
A. 硫酸用作催化剂和浸取剂

B. 使用生物质的优点是其来源广泛且可再生

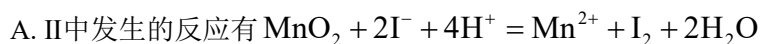
C. “浸出”时, 3 种金属元素均被还原

D. “沉钴”后上层清液中 $c(\text{Co}^{2+}) \cdot c(\text{S}^{2-}) = 10^{-20.4}$

12. 化学需氧量(COD)是衡量水体中有机物污染程度的指标之一, 以水样消耗氧化剂的量折算成消耗 O_2 的量(单位为 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)来表示。碱性 KMnO_4 不与 Cl^- 反应, 可用于测定含 Cl^- 水样的 COD, 流程如图。



下列说法错误的是

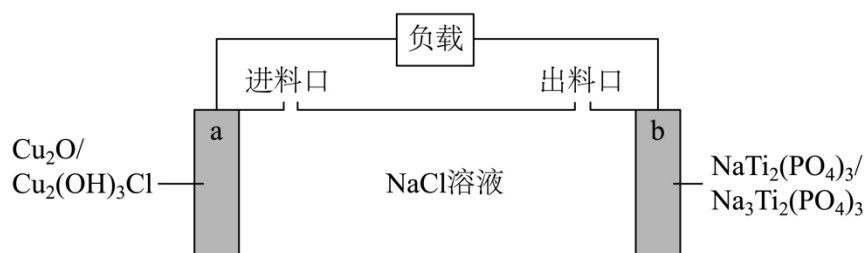


B. II中避光、加盖可抑制 I^- 被 O_2 氧化及 I_2 的挥发

C. III中消耗的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 越多，水样的 COD 值越高

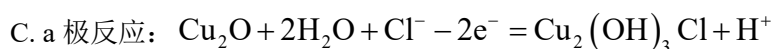
D. 若I中为酸性条件，测得含 Cl^- 水样的 COD 值偏高

13. 一种基于 Cu_2O 的储氯电池装置如图，放电过程中 a、b 极均增重。若将 b 极换成 Ag/AgCl 电极，b 极仍增重。关于图中装置所示电池，下列说法错误的是



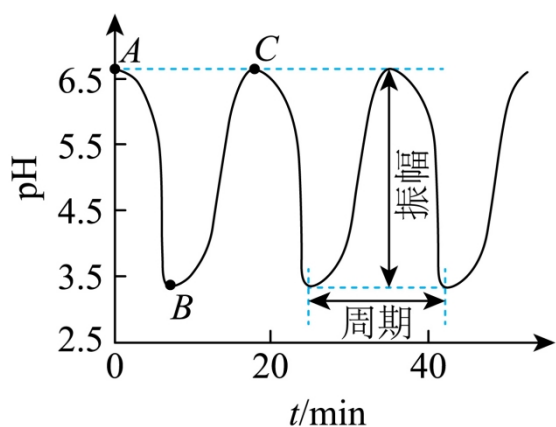
A. 放电时 Na^+ 向 b 极迁移

B. 该电池可用于海水脱盐



D. 若以 Ag/AgCl 电极代替 a 极，电池将失去储氯能力

14. 一定条件下，“ $\text{BrO}_3^- - \text{SO}_3^{2-} - [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} - \text{H}^+$ ” 4 种原料按固定流速不断注入连续流动反应器中，体系 pH-t 振荡图像及涉及反应如下。其中 AB 段发生反应①~④，①②为快速反应。下列说法错误的是



①	$\text{SO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HSO}_3^-$
②	$\text{HSO}_3^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{SO}_3$
③	$3\text{HSO}_3^- + \text{BrO}_3^- = 3\text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + 3\text{H}^+$
④	$\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{BrO}_3^- \rightarrow$
⑤	$\text{BrO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} = \text{Br}^- + 6[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} + 3\text{H}_2\text{O}$

A. 原料中 $c(\text{H}^+)$ 不影响振幅和周期

B. 反应④: $3\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{BrO}_3^- = 3\text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + 6\text{H}^+$

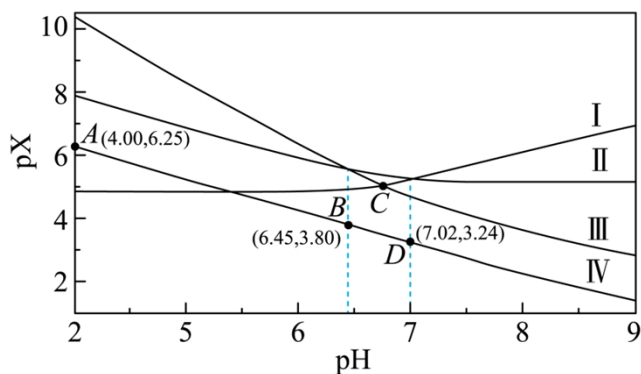
C. 反应①~④中, H^+ 对 SO_3^{2-} 的氧化起催化作用

D. 利用 pH 响应变色材料, 可将 pH 振荡可视化

15. 室温下, 将 0.1mol AgCl 置于 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{NO}_3$ 溶液中, 保持溶液体积和 N 元素总物质的量不

变, pX-pH 曲线如图, $\text{Ag}^+ + \text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)]^+$ 和 $\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的平衡常数分别

为 K_1 和 K_2 : NH_4^+ 的水解常数 $K_h(\text{NH}_4^+) = 10^{-9.25}$ 。下列说法错误的是



$pX = -\lg[c(X)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$
 X 代表 Ag^+ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)]^+$ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 或 NH_3

A. III为 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的变化曲线

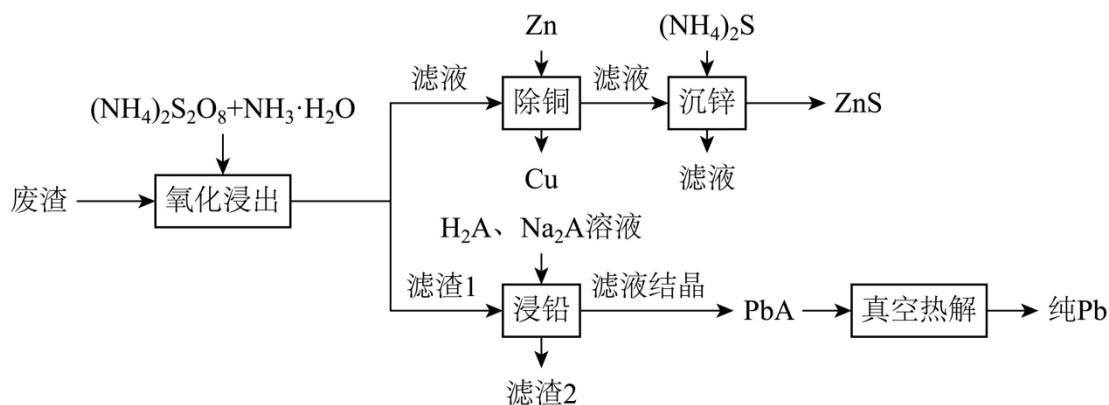
B. D点: $c(\text{NH}_4^+) - c(\text{OH}^-) > 0.1 - c(\text{H}^+)$

C. $K_1 = 10^{3.24}$

D. C点: $c(\text{NH}_3) = 10^{-3.52} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. 某工厂采用如下工艺回收废渣(含有 ZnS 、 PbSO_4 、 FeS 和 CuCl)中的 Zn 、 Pb 元素。



已知：①“氧化浸出”时， PbSO_4 不发生变化， ZnS 转变为 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ；

② $K_{\text{sp}}[\text{Pb}(\text{OH})_2] = 10^{-14.8}$ ；

③ 酒石酸(记作 H_2A)结构简式为 $\text{HOOC}(\text{CHOH})_2\text{COOH}$ 。

回答下列问题：

(1) H_2A 分子中手性碳原子数目为_____。

(2) “氧化浸出”时，过二硫酸根($\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$)转变为_____ (填离子符号)。

(3) “氧化浸出”时，浸出率随温度升高先增大后减小的原因为_____。

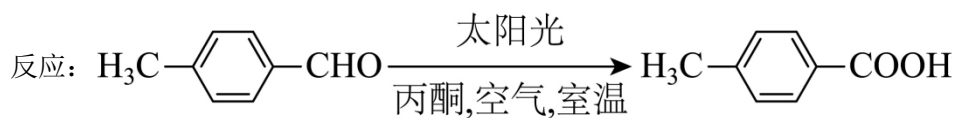
(4) “除铜”步骤中发生反应的离子方程式为_____。

(5) 滤渣 2 中的金属元素为_____ (填元素符号)。

(6) “浸铅”步骤， PbSO_4 和 Na_2A 反应生成 PbA 。 PbA 产率随体系 pH 升高先增大的原因为_____，pH 过高可能生成_____ (填化学式)。

(7) 290℃ “真空热解”生成 2 种气态氧化物, 该反应的化学方程式为_____。

17. 某实验小组采用如下方案实现了对甲基苯甲酸的绿色制备。



步骤:

I. 向反应管中加入 0.12g 对甲基苯甲醛和 1.0mL 丙酮, 光照, 连续监测反应进程。

II. 5h 时, 监测结果显示反应基本结束, 蒸去溶剂丙酮, 加入过量稀 NaOH 溶液, 充分反应后, 用乙酸乙酯洗涤, 弃去有机层。

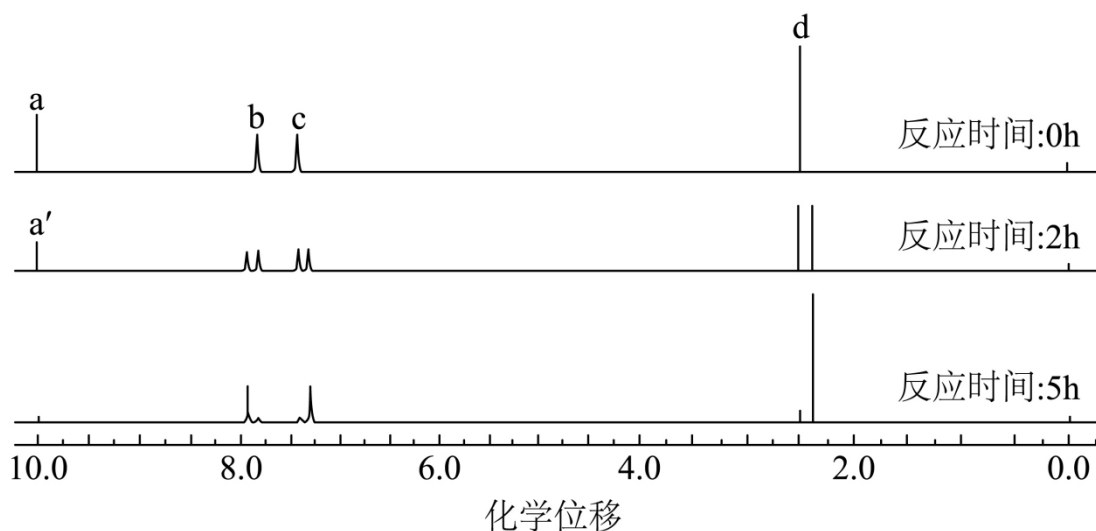
III. 用稀盐酸调节水层 pH=1 后, 再用乙酸乙酯萃取。

IV. 用饱和食盐水洗涤有机层, 无水 Na_2SO_4 干燥, 过滤, 蒸去溶剂, 得目标产物。

回答下列问题:

(1) 相比 KMnO_4 作氧化剂, 该制备反应的优点为_____、_____(答出 2 条即可)。

(2) 根据反应液的核磁共振氢谱(已去除溶剂 H 的吸收峰, 谱图中无羧基 H 的吸收峰)监测反应进程如下图所示。已知峰面积比 $a:b:c:d=1:2:2:3$, $a:a'=2:1$ 。反应 2h 时, 对甲基苯甲醛转化率约为_____%。

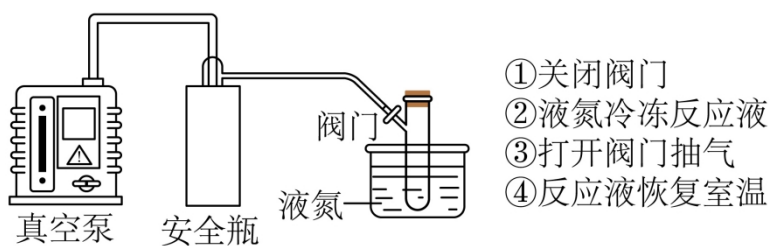


(3) 步骤II中使用乙酸乙酯洗涤的目的是_____。

(4) 步骤III中反应的离子方程式为_____、_____。

(5) 用同位素示踪法确定产物羧基 O 的来源。丙酮易挥发, 为保证 $^{18}\text{O}_2$ 气氛, 通 $^{18}\text{O}_2$ 前, 需先使用“循环冷冻脱气法”排出装置中(空气中和溶剂中)的 $^{16}\text{O}_2$, 操作顺序为:

①→②→_____→_____→_____ (填标号), 重复后四步操作数次。



同位素示踪结果如下表所示，则目标产物中羧基 O 来源于醛基和_____。

反应条件	质谱检测目标产物相对分子质量
太阳光， $^{18}\text{O}_2$ ，室温， CH_3COCH_3 ，5h	138
太阳光，空气，室温， $\text{CH}_3\text{C}^{18}\text{OCH}_3$ ，5h	136

18. 乙二醇是一种重要化工原料，以合成气(CO 、 H_2)为原料合成乙二醇具有重要意义。

I. 直接合成法： $2\text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons{\text{催化剂}} \text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}(\text{g})$ ，不同温度下平衡常数如下表所示。

温度	298K	355K	400K
平衡常数	6.5×10^4	1.0	1.3×10^{-3}

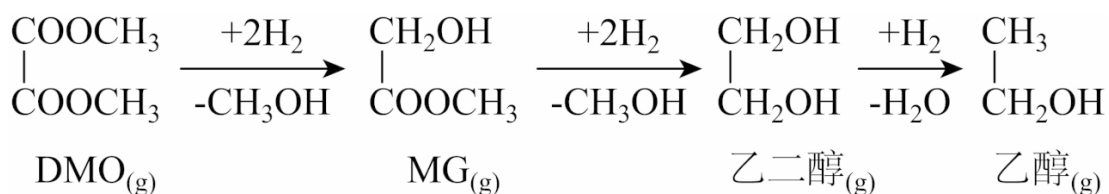
(1) 该反应的 ΔH _____ 0(填“>”或“<”)。

(2) 已知 $\text{CO}(\text{g})$ 、 $\text{H}_2(\text{g})$ 、 $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}(\text{g})$ 的燃烧热(ΔH)分别为

$-\text{a kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $-\text{b kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $-\text{c kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则上述合成反应的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (用 a、b 和 c 表示)。

(3) 实验表明，在 500K 时，即使压强(34MPa)很高乙二醇产率(7%)也很低，可能的原因是_____ (答出 1 条即可)。

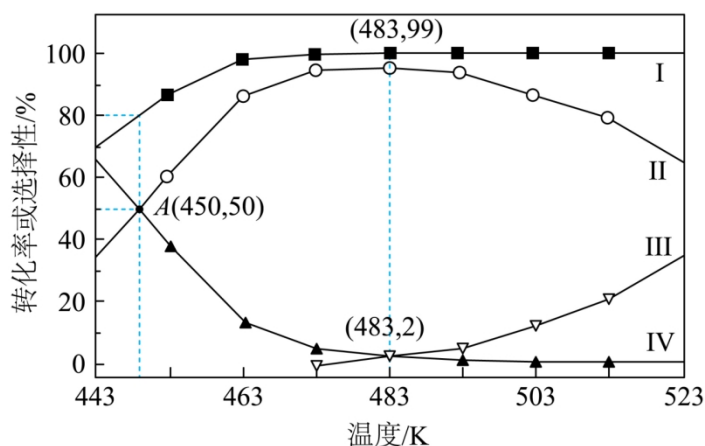
II. 间接合成法：用合成气和 O_2 制备的 DMO 合成乙二醇，发生如下 3 个均放热的连续反应，其中 MG 生成乙二醇的反应为可逆反应。



(4) 在 2MPa、Cu/SiO₂ 催化、固定流速条件下，发生上述反应，初始氢酯比 $\frac{n(\text{H}_2)}{n(\text{DMO})} = 52.4$ ，出口

处检测到 DMO 的实际转化率及 MG、乙二醇、乙醇的选择性随温度的变化曲线如图所示[某物质的选择性

$$= \frac{n_{\text{全成}}(\text{该物质})}{n_{\text{消耗}}(\text{DMO})} \times 100\%]。$$



①已知曲线II表示乙二醇的选择性，则曲线_____ (填图中标号，下同)表示 DMO 的转化率，曲线_____ 表示 MG 的选择性。

②有利于提高 A 点 DMO 转化率的措施有_____ (填标号)。

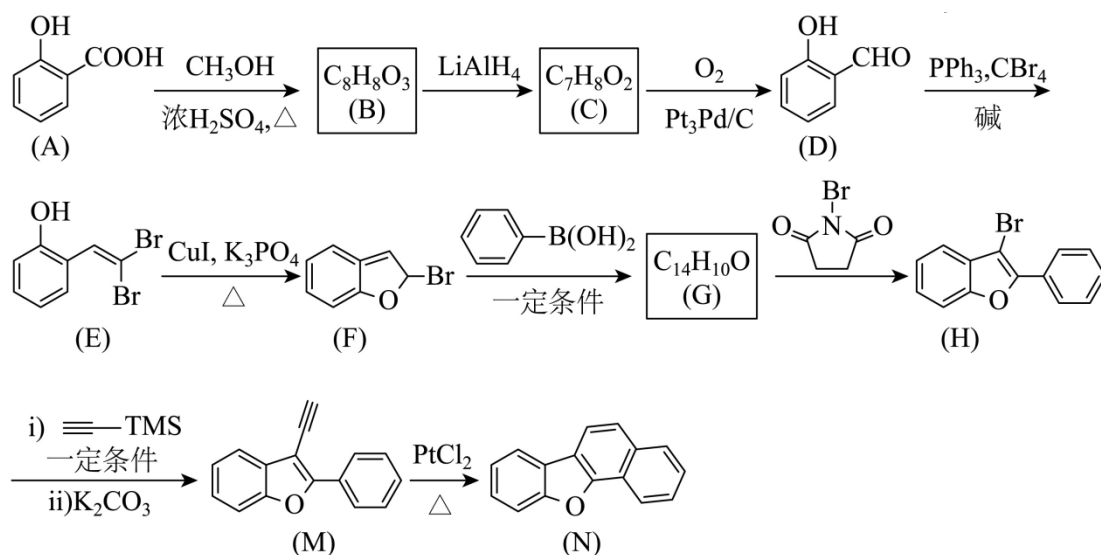
A. 降低温度 B. 增大压强

C. 减小初始氢酯比 D. 延长原料与催化剂的接触时间

③483K 时，出口处 $\frac{n(\text{乙醇})}{n(\text{DMO})}$ 的值为_____ (精确至 0.01)。

④A 点反应 $\text{MG}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}(\text{g}) + \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 的浓度商 $Q_x = \underline{\hspace{2cm}}$ (用物质的量分数代替浓度计算，精确至 0.001)。

19. 含呋喃骨架的芳香化合物在环境化学和材料化学领域具有重要价值。一种含呋喃骨架的芳香化合物合成路线如下：



回答下列问题:

- (1) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的化学方程式为_____。
- (2) $\text{C} \rightarrow \text{D}$ 实现了由_____到_____的转化(填官能团名称)。
- (3) $\text{G} \rightarrow \text{H}$ 的反应类型为_____。
- (4) E 的同分异构体中, 含苯环(不含其他环)且不同化学环境氢原子个数比为3:2:1的同分异构体的数目有_____种。
- (5) $\text{M} \rightarrow \text{N}$ 的三键加成反应中, 若参与成键的苯环及苯环的反应位置不变, 则生成的与 N 互为同分异构体的副产物结构简式为_____。
- (6) 参考上述路线, 设计如下转化。X 和 Y 的结构简式分别为_____和_____。

